

Tối ưu hóa quy hoạch động qua bài Trứng đại bàng

Ghi chú theo slide

Zhu Chenguang

IOI 2004

Nguồn gốc: Optimize, and optimize again!

IOI 2004 / Zhu Chenguang.ppt

1 Bài toán

Các slide dùng bài thả trứng làm trục phân tích. Có M quả trứng và tòa nhà N tầng, với $M, N \leq 1000$. Cần xác định ngưỡng bền E trong số lần thả ít nhất ở trường hợp xấu nhất. Nếu $M = 1, N = 10$, đáp án là 10, vì chỉ có thể thử tuần tự từ thấp lên cao.

2 Các bước tối ưu

Trạng thái trực tiếp thường viết $f(i, j)$: số lần thả ít nhất khi còn i quả trứng và j tầng. Chọn một tầng thử tạo ra hai nhánh: trứng vỡ thì còn ít trứng hơn và xét phần dưới; trứng không vỡ thì giữ nguyên số trứng và xét phần trên. Công thức tự nhiên vì thế có dạng lấy cực tiểu của cực đại hai phía.

Slide nhắc độ phức tạp ban đầu $\mathcal{O}(n^3)$. Bản dịch PDF trình bày quá trình hạ dần chi phí bằng các quan sát đơn điệu, đổi trạng thái sang số tầng có thể kiểm soát trong số lần thả cho trước, rồi dùng quan hệ truy hồi kiểu tổ hợp. Điểm đáng học là mỗi lần tối ưu đều xuất phát từ một ý nghĩa mới của trạng thái, không chỉ từ việc viết lại công thức.

3 Bài học thuật toán

Với quy hoạch động, công thức đầu tiên thường chỉ xác nhận rằng bài toán có cấu trúc con tối ưu. Muốn đạt hiệu năng tốt hơn, cần xét xem giá trị đang tối ưu có thể đảo vai trò với tài nguyên hay không: thay vì hỏi “cần bao nhiêu lần thả cho N tầng”, hãy hỏi “với t lần thả có thể phân biệt bao nhiêu tầng”. Cách đổi góc nhìn này là điểm chính của bài trình bày.